FUNCIONES ANALÍTICAS
FaMAF – 2025 II
Práctico 4-II

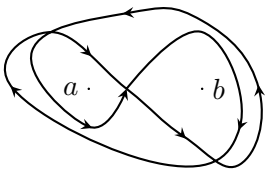
---

1. Sea G una región y sean $\sigma_1, \sigma_2 : [0,1] \to G$ curvas constantes. Si γ es una curva cerrada rectificable en G y σ_1 es homotópica a γ demostrar que σ_2 es homotópica a γ.

2. Calcular las siguientes integrales:
   (a) $\displaystyle\int_\gamma \frac{dz}{z^2+1}$ donde $\gamma(t) = 1|\cos(2t)|e^{it}$ para $0 \le t \le 2\pi$.
   (b) $\displaystyle\int_\gamma \frac{dz}{z^2+\pi^2}$ donde $\gamma(t) = te^{it}$ para $0 \le t \le 2\pi$ y $\gamma(t) = 4\pi - t$ para $2\pi \le t \le 4\pi$.
   (c) $\displaystyle\int_\gamma \frac{dz}{\left(z-\frac{1}{2}-i\right)\left(z-1-\frac{3}{2}i\right)\left(z-1-\frac{1}{2}i\right)\left(z-\frac{3}{2}-i\right)}$ donde γ es la polígonal cerrada

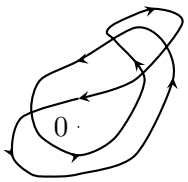
   que une los puntos $0, 2, 2+2i, 2i$.

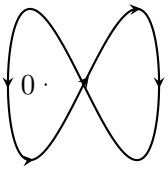
3. Sean $a, b \in \mathbb{C}$ distintos, $G = \mathbb{C} - \{a, b\}$ y γ la curva dada en la figura:

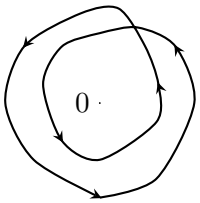


   (a) Demostrar que $\mathfrak{n}(\gamma; a) = \mathfrak{n}(\gamma; b) = 0$.
   (b) Observar que γ no es homotópica a cero (este es un ejemplo de muestra que es posible tener una curva de índice cero contenida en una región G que no es homotópica a cero).

4. Calcule la integral de $\displaystyle\int_\gamma \frac{e^z - e^{-z}}{z^4}$ donde γ es una de las siguientes gráficas:







FUNCIONES ANALÍTICAS

FaMAF – 2025 II

Práctico 4

---

1. Sea $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ una curva C^1 a trozos y supongamos que f es una función continua sobre $\{\gamma\}$.
   (i) Probar que $\int_\gamma f = -\int_{\gamma^-} f$, donde $(\gamma^-)(t) = \gamma(-t)$, $t \in [-b, -a]$.
   (ii) Probar que $\int_\gamma f(z)dz = \int_{\gamma+c} f(z-c)dz$, donde $c \in \mathbb{C}$ y $(\gamma + c)(t) = \gamma(t) + c$.
2. Demostrar que $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{C}$ definida por $\gamma(t) = t + i\, t \operatorname{sen}(\frac{1}{t})$, para $t \neq 0$, y $\gamma(0) = 0$, no es un camino C^1 a trozos. Dar el bosquejo del camino.
3. Sean γ y σ los polígonos $[1, i]$ y $[1, 1 + i, i]$, respectivamente. Expresar γ y σ como caminos y calcular $\int_\gamma f$ y $\int_\sigma f$, donde $f(z) = |z|^2$. ¿Se cumple en este caso la "*independencia del camino*"?
4. Sean $n \in \mathbb{Z}$ y $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = \exp(i\, n\, t)$. Demostrar que $\int_\gamma \frac{1}{z}\, dz = 2\pi i n$.
5. Calcular $\int_\gamma z^n dz$, donde $n \in \mathbb{Z}$ y $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = e^{it}$.
6. Demostrar que
$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{it}}{e^{it} - z} dt = 2\pi, \qquad \text{para todo } z \text{ tal que } |z| < 1.$$
7. Demostrar la *Fórmula de Valor medio de Gauss*. Sea f analítica en $B(z_0, R)$. Entonces
$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it})dt, \qquad \text{para todo } 0 < r < R.$$
8. Calcular $\int_\gamma z^{-\frac{1}{2}} dz$ donde
   (i) γ es la mitad superior del círculo unidad desde 1 hasta -1.
   (ii) γ es la mitad inferior del círculo unidad desde 1 hasta -1.
9. Calcular $\int_\gamma (z^2 - 1)^{-1} dz$ cuando:
$$(i) \quad \gamma(t) = 1 + e^{it}, \;\; 0 \leq t \leq 2\pi. \qquad\qquad (ii) \quad \gamma(t) = 2e^{it}, \;\; -\pi \leq t \leq \pi.$$
10. Suponer que f es continua en una región G. Probar que dos primitivas de f en G (si existen) difieren en una constante.
11. Probar la siguiente fórmula de integración por partes: Sean f y g funciones analíticas en G y sea γ una curva C^1 a trozos en G de a en b. Entonces
$$\int_\gamma f\, g' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_\gamma f'\, g.$$
12. Sea γ una curva cerrada C^1 a trozos en un conjunto abierto G. Demostrar que para todo $a \notin G$ y para todo $n \geq 2$, $\int_\gamma (z - a)^{-n} dz = 0$.
13. Sea $I(r) = \displaystyle\int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz$ donde $\gamma_r : [0, \pi] \to \mathbb{C}$ está dada por $\gamma_r(t) = re^{it}$ para $r > 0$.
    Probar que $\lim\limits_{r \to +\infty} I(r) = 0$.

14. En cada uno de los siguientes casos dar la expansión de f en series de potencias alrededor de a y encontrar su radio de convergencia.

$$\text{(i) } f(z) = \log z, \quad a = i; \qquad\qquad \text{(ii) } f(z) = \sqrt{z}, \quad a = 1.$$

15. Evaluar las siguientes integrales (con $n \geq 0$ en el inciso d)):

a) $\displaystyle\int_\gamma \frac{e^{iz}}{z^2} dz, \ \ \gamma(t) = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$ b) $\displaystyle\int_\gamma \frac{dz}{z-a}, \ \ \gamma(t) = a + re^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

c) $\displaystyle\int_\gamma \frac{\sin z}{z^3} dz, \ \ \gamma(t) = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$ d) $\displaystyle\int_\gamma \frac{\log z}{z^n} dz, \ \ \gamma(t) = 1 + \frac{1}{2}e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

16. Evaluar las siguientes integrales ($0 \leq t \leq 2\pi$ y $n \in \mathbb{N}$):

a) $\displaystyle\int_\gamma \frac{e^z - e^{-z}}{z^n} dz, \quad \gamma(t) = e^{it}.$ c) $\displaystyle\int_\gamma \frac{dz}{z^2+1}, \quad \gamma(t) = 2e^{it}.$

b) $\displaystyle\int_\gamma \frac{dz}{(z-\frac{1}{2})^n}, \quad \gamma(t) = \frac{1}{2} + e^{it}.$ d) $\displaystyle\int_\gamma \frac{\sin z}{z} dz, \quad \gamma(t) = e^{it}.$

17. Calcular $\displaystyle\int_\gamma \frac{z^2+1}{z(z^2+4)} dz$, donde $\gamma(t) = re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, para $0 < r < 2$ y $2 < r < \infty$.

18. Sea f una función entera y supongamos que existen una constante M, un $R > 0$ y un entero $n \geq 1$ tales que $|f(z)| \leq M|z|^n$ para $|z| > R$. Demostrar que f es un polinomio de grado $\leq n$.

19. Encontrar todas las funciones enteras f tales que $f(x) = e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

20. Probar que:

$$\text{(i) } e^{z+a} = e^z e^a; \qquad\qquad \text{(ii) } \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \operatorname{sen}(a)\operatorname{sen}(b).$$

21. Sean G una región y $f, g : G \to \mathbb{C}$ funciones analíticas tales que $f(z)g(z) = 0$, para todo $z \in G$. Probar que $f \equiv 0$ o $g \equiv 0$.

22. Demostrar que si f y g son funciones analíticas sobre una región G tales que $\overline{f}\, g$ es analítica entonces o f es constante o $g \equiv 0$.

23. Sean G una región, $a \in G$ y $f : G \to \mathbb{C}$ analítica tal que $|f(a)| \leq |f(z)|$, para todo $z \in G$. Demostrar que $f(a) = 0$ o f es constante.

24. Sea $U : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ una función armónica tal que $U(z) \geq 0$, para todo $z \in \mathbb{C}$. Probar que U es constante.

25. Sea f una función analítica no-constante en una región G tal que $\{u \in \mathbb{C} : |u| \leq 1\} \subset G$ y $|f(z)| = 1$ para todo $z \in \{u \in \mathbb{C} : |u| = 1\}$. Probar que f tiene al menos un cero en $\{u \in \mathbb{C} : |u| < 1\}$.

26. Probar que si $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es una función continua tal que f es analítica en $\mathbb{C} - \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\}$, entonces f es entera.